

# 西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：大学物理 命题教师：林飞

适用对象（年级专业）：2023级计算机类

使用试题的任课教师姓名：林飞、汤自新

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[ ]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：  
计算器[ ] 字典[ ] 等  
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[ ]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
  2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
  3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
  4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
  5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
  6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
  7. 严格遵守考场纪律。

一、 单项选择题（每题 4 分，共 24 分）

1. 有一质点在  $xOy$  平面上运动，已知该质点位置矢量的表示式为  $\vec{r}=3t^2\vec{i}-4t^2\vec{j}$ ，则该质点作（ ）  
(A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动
2. 有一质点在几个外力同时作用下运动时，下列说法中正确的是（ ）  
(A) 质点的动量改变时，质点的动能一定改变  
(B) 质点的动能不变时，质点的动量也一定不变  
(C) 外力的冲量是零，外力的功一定为零  
(D) 外力的功为零，外力的冲量一定为零
3. 有一质点作简谐振动，振动方程  $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ ，当时间  $t=T/4$  时（ $T$  为周期），质点的速度为（ ）  
(A)  $-A\omega\sin\varphi$  (B)  $A\omega\sin\varphi$  (C)  $-A\omega\cos\varphi$  (D)  $A\omega\cos\varphi$
4. 关于高斯定理的应用，下面说法正确的是（ ）  
(A) 若高斯面上的电场强度处处为零，则该面内必无电荷  
(B) 若高斯面内无电荷，则高斯面上的电场强度处处为零  
(C) 若高斯面上的电场强度处处不为零，则高斯面内必定有电荷  
(D) 若高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量必不为零
5. 有一长直中空螺线管，长度为  $L$ ，每单位长度上密绕  $n$  匝线圈，通过每匝线圈的电流强度为  $I$ ；下列那种说法不能增大该通电螺线管在中空区域产生的磁感应强度（ ）  
(A) 增加绕线密度  $n$  (B) 增加螺线管长度  $L$   
(C) 增大电流  $I$  (D) 螺线管中空区域插入磁芯
6. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是（ ）  
(A) 使屏靠近双缝 (B) 使两缝的间距变小  
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄 (D) 改用波长较小的单色光源

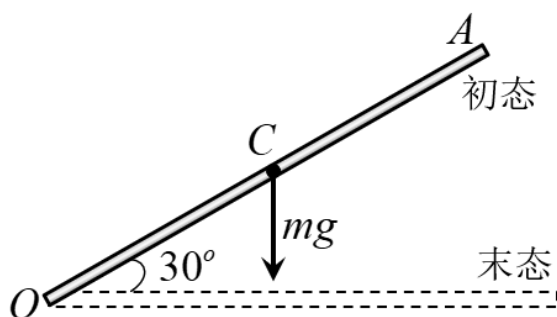
二、 填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. 一质点在  $xOy$  平面内运动，运动方程为  $x = 3t + 8$ ， $y = 2t^2 + 3t - 6$  (SI)；  
则该质点的位矢表达式为\_\_\_\_\_； 质点速度表达式为\_\_\_\_\_。
2. 质量  $m=1000\text{g}$  的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿  $x$  轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为  $F=4+2x$  (SI)，那么，物体在开始运动的  $4\text{ m}$  内，合力所作的功  $W=$ \_\_\_\_\_； 且  $x=4\text{m}$  时，其速率  $v=$ \_\_\_\_\_。

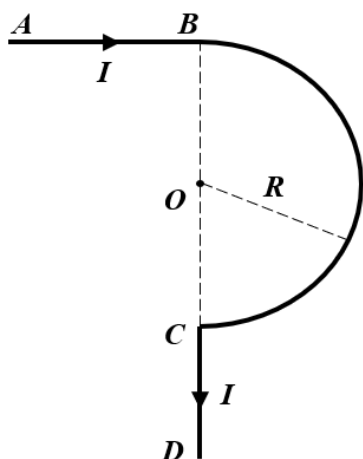
3. 引起磁通量变化的原因有两种：（1）磁场不变，回路全部或局部在稳恒磁场中运动产生\_\_\_\_\_电动势；（2）回路不动，磁场随时间变化，产生\_\_\_\_\_电动势。
4. 单缝夫琅禾费衍射对于波长 $\lambda$ 一定的单色光而言，当缝宽 $a$ 越小时（ $a$ 不能小于 $\lambda$ ），各级条纹对应的 $\varphi$ 角就\_\_\_\_\_，即衍射越明显；当 $a$ 越大时，各级条纹所对应的 $\varphi$ 角就\_\_\_\_\_，这些条纹分布于中央明纹附近而逐渐分辨不清，衍射作用越不明显。（请选填“不变”、“越小”或者“越大”）

### 三、 计算题（共 40 分）

1. 有一质点沿 $x$ 轴作直线运动， $t$ 时刻的坐标为 $x = 4.5t^2 - 2t^3$  (SI)。试求：
- (1) 第 2 秒内的平均速度；（5 分）
  - (2) 第 2 秒末的瞬时速度。（5 分）
2. 一长度为 $1m$ 、质量为 $1Kg$ 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使棒向上与水平面成 $30^\circ$ ，然后无初转速地将棒释放，求：
- (1) 试推导该棒绕其一端固定轴的转动惯量表达式及其数值；（5 分）
  - (2) 放手时棒的角加速度大小。（5 分）
- （重力加速度 $g$ 取 $9.8m/s^2$ ， $\sqrt{3}$ 取 $1.73$ ，以上两问数值解均保留一位小数）



3. 有一理想的弹簧振子在 $x$ 轴方向作简谐振动，其速度最大值 $v_m = 6 \times 10^{-2}m/s$ ，其振幅 $A = 3 \times 10^{-2}m$ ；若 $t=0$ 时，该弹簧振子位于平衡位置且向 $x$ 轴的负方向运动。求：
- (1) 振动周期 $T$ ；（5 分）
  - (2) 此简谐振动的振动方程。（5 分）
- （以上两问如有数值结果均保留两位小数）
4. 如图所示， $AB$ 、 $CD$ 为长直导线， $BC$ 为圆心在 $O$ 点的一段圆弧形导线，其半径为 $R$ 。若由 $A$ 向 $D$ 通以电流 $I$ ，求：
- (1)  $AB$ 段产生的磁感应强度及方向；（5 分）
  - (2)  $O$ 点的磁感应强度及方向。（5 分）



#### 四、 证明题（共 12 分）

真空中有一理想平板电容器（真空中电容率为 $\epsilon_0$ ），两极板分别带有等量异号电荷，极板面积均为  $S$ ，极板间距为  $d$ ，通过计算两极板间的电场强度与电势差，试证明该电容器的电容  $C$  满足关系式：

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

